湿喷台车信息化系统

演示使用说明

河南省耿力工程设备有限公司

大丘田隧道右线 · 设备 GHP9015H

本文只讲一件事：怎么把演示跑起来、点哪儿、看什么。
系统原理与设计取舍见项目目录下的 README.md。

一、怎么打开

整套演示就是两个网页：一个在车载终端上，一个在云平台上。你要做的只有一件事 —— 把服务起起来，然后开浏览器。

1.1 启动（推荐：双击）

打开项目文件夹 wsc-system，双击：

```
启动演示.bat        ← 清空旧数据、生成 30 天历史、自动开浏览器
继续启动.bat        ← 保留上次的数据接着看
```

第一次演示、或者想要一个干净的开场，用 **启动演示.bat**。只是想再看看上次的东西，用 **继续启动.bat**。

> **！ 那个黑窗口不要关**
>
> 启动后会留着一个黑色命令行窗口。**演示期间它必须一直开着 —— 关掉它，或者点它右上角的 ×，演示立刻就停了。**演示结束再回到那个窗口按 Ctrl+C。

窗口里会打印一堆启动日志，最后出现这样一段，就说明好了：

```
① 端口自检
   127.0.0.1:8700、127.0.0.1:8701 都空着
② 启动子进程
③ 等服务就绪
   平台就绪：http://127.0.0.1:8700
   终端就绪：http://127.0.0.1:8701
```

1.2 打开页面

浏览器会自动弹出两个标签页。如果没弹，或者你不小心关掉了，在浏览器地址栏手工输入这两个地址：

看哪一端	地址	是什么
车载终端	http://127.0.0.1:8701	装在台车上的那块屏，操作都在这里
云平台	http://127.0.0.1:8700	项目部/公司看的数据中心，只读

> **地址一定写 127.0.0.1，不要写 localhost**
>
> 这台机器的 localhost 会先解析到 IPv6 的 ::1，偶尔会卡上半秒才通。写字面量 127.0.0.1 最稳。

1.3 停止

回到那个黑窗口，按 Ctrl+C。

会看到「正在停 终端…」之类的提示，然后它自己收尾 —— 关数据库、把手上那批数据传完。等它打印「已全部停止」再关窗口。这个过程可能要几秒到十几秒，是正常的，别急着点 ×。

已经关错了窗口怎么办

直接点 × 关掉，会留下两个占用端口的进程，下次启动就会报「8700 已被占用（PID xxxx）」。解决：按 Ctrl+Shift+Esc 打开任务管理器，找到 python.exe 全部结束掉；或者直接重启电脑。

二、页面上都有什么

两端一共六个页面，每个页面只干一件事。先认识一下，演示的时候才知道往哪儿点。

2.1 车载终端（127.0.0.1:8701）—— 操作都在这一端

页面	里面有什么	演示时用它做什么
实时监控	实时参数、实时曲线、作业桩号、喷浆循环、 采集记录、上传记录	讲数据是怎么采上来、传上去的； 断网演示也在这个页面
U 盘与修订	① 导出到 U 盘 ② 校验与比对 ③ 导入为修订 ④ 修订队列	整个「改了数据能追溯」的演示
设置与诊断	设备与链路、故障注入、桩号清单、 参数与阈值（只读）、运行日志	注入故障看报警；出问题时 在这里看日志

2.2 云平台（127.0.0.1:8700）—— 只读，给客户看的

页面	里面有什么
首页（实时监控）	实时曲线、设备状态、报警记录、喷浆循环
历史数据	历史曲线、原始记录 —— 演示「修正」标记就在这里看
设备与传输	设备清单、上传批次、拒收明细、操作留痕（审计事件）

终端页面上找不到「桩号输入框」，那不是漏做了

桩号只能从平台下发的那份清单里点选，界面上没有地方能手工敲一个桩号进去。这是刻意的设计：**桩号造不了假。**被客户问到的时候，这就是答案。

三、演示怎么走

下面这套顺序大约 12 分钟。每一条都写清楚：点什么、看到什么、这一条在证明什么。照着做就行。

3.0 开场（1 分钟）

1. 双击 **启动演示.bat**，等两个页面自动打开，窗口并排摆好：左边平台，右边终端。

3.1 链路是通的（1 分钟）

1. 两边都不用点，让客户看十秒。
   - 终端首页的曲线在实时滚动，右下角「上传记录」里批次一条条显示 **ACKED**。
   - 平台首页设备是**在线**，参数值跟着跳。

说明一句：**「CAN 采集 → 车载终端 → 网络 → 平台，这条链路是活的。」**

3.2 断网不丢数据（3 分钟）—— 重点

1. 在**终端首页**点红色的「模拟断网」。
2. 等 20～30 秒（正好用来讲话）。
3. 再点一次那个按钮（这时写着「恢复联网」），看着它把数据补传完。

断网期间要让客户注意两件事：

- 终端的曲线**照常在走** —— 采集和上传是两条路，断网只断后面那条。
- 「待传」的计数一直往上涨，平台那边的曲线停住不动了。

恢复之后：终端的待传计数掉回 0，平台曲线**刚才那段空洞被完整填上**，时间戳是连续的。

这一条证明：**数据不丢。**断网期间一条都没丢。

3.3 重复发送不会重（1.5 分钟）

开一个新的命令行窗口，粘这一行：

```
cd /d "d:\新建文件夹 (2)\wsc-system"
python tools\prove_idempotent.py
```

屏幕上会打出三个回合：同一批数据发两次，**平台帧总数一个都没变**；第三次把数值改掉再发，**被整批拒绝**。

这一条证明：**不重。**重传会被认出来，不是插进去两份。

3.4 改了数据能追溯（3 分钟）—— 重点

1. 终端切到「U 盘与修订」页，在 ① 里点「导出到 U 盘」。
2. 用记事本打开导出包里的 CSV，把两行的泵送压力改成明显不同的值（比如 8.5 改成 15.0），存盘。
3. 回到页面 ②，点「校验与比对」—— 报告里会列出这两处差异。
4. 在 ③ 里填操作人（比如「张工」）、选原因（数值失真）、写个备注，点「导入为修订」。
5. 切到**平台 → 历史数据**，找到那两行。

那两行会带一个「修正」标记。点开能看到**原值、新值、经手人、原因、时间** —— 原值还在，没有被覆盖掉。

这一条证明：**改了能追溯。**

> **这段一定要配一句话说**
>
> 「系统不是不允许改数据 —— 工程上确实会遇到传感器漂移、接线接反。我们要保证的是：改完以后原值还在，谁改的能追到人。」

3.5 报警不刷屏（1.5 分钟）

1. 终端切到「设置与诊断」页，在「故障注入」里点「泵送压力升高」。
2. 等十来秒，看**平台首页的报警记录**。

平台上**只多出一条报警**（不是十几条）。故障解除后过 10 秒，报警自动清除。

这一条证明：报警是经过工程处理的 —— 持续越限 3 秒才触发、恢复 10 秒才清除，不会在阈值附近来回刷屏。

3.6 收尾

1. 回黑窗口按 Ctrl+C，等它打印「已全部停止」。

四、出问题了怎么办

4.1 常见现象

现象	多半是什么	怎么办
双击 bat，窗口一闪就没了	没装 Python，或者 Python 不在 PATH 里	命令行敲 python --version 看看。没有就装一个 Python 3
提示「8700 已被占用（PID 1234）」	上一次的进程没退干净	任务管理器里结束所有 python.exe；或直接重启电脑
平台页面打不开	平台进程没起来	看黑窗口里平台那几行日志，通常是端口被占
终端曲线有值，平台不动	终端处于「离线」状态	看终端状态栏是不是写着离线，是就点「恢复联网」
点了按钮没反应（比如「模拟断网」）	演示没在跑。页面上是上一次留下的旧标签页，看着还在，其实早断了	页面顶栏会有一条红字写着「服务没有响应」。重新双击「启动演示.bat」，再刷新本页
补传卡着不走	平台没起来，终端在一直重试	先把平台救活，终端会自己接上
整个环境乱了	——	Ctrl+C 停掉，重新双击「启动演示.bat」，30 秒的事

4.2 演示前十分钟，照这个清单过一遍

- 黑窗口能正常起来，最后打印出两个「就绪」。
- 两个页面都能打开，并排摆好；浏览器按 Ctrl+0 复位缩放。
- 平台「历史数据」页有 30 天的曲线，不是空的。
- 终端首页「上传记录」里最近几条都是 ACKED，没有一堆红色错误。
- 终端「U 盘与修订」页里，导出目录下至少有一个包（没有就先点一次「导出到 U 盘」）。—— 第 3.4 节要用。
- 先跑一遍 python tools\prove_idempotent.py，确认三个回合全打 [OK]。—— 别当着客户的面第一次跑。
- 关掉会弹窗的东西：邮件、微信、系统更新提醒。

4.3 两个提醒

改哪个值，要改得看得出来

第 3.4 节改数据时，务必改成一个肉眼就能看出差别的值（比如 8.5 改成 15.0）。改成 8.5 → 8.6 那种，观众看不出来，就白改了。

不要在有数据正在传的时候去动 U 盘文件夹

导出包是写完才落盘的，本身是安全的。但万一卡住，现场解释的成本远高于收益 —— 等它传完再操作。

五、想深入了解

本文只覆盖「怎么用」。系统的架构、数据不丢不重的具体做法、桩号防伪的三层设计、参数表、已知限制这些内容，都在：

```
wsc-system\README.md
```

README 里还带一份更完整的演示剧本（7 个场景）和一份演示前检查表，跟本文第三节是同一套流程，只是讲得更细、更适合开发人员看。

另外，项目根目录下还有一份《湿喷台车信息化系统产品计划书》（PDF），那是给客户看的方案文档，讲的是这套系统要解决什么问题、包含哪些功能、怎么部署。